

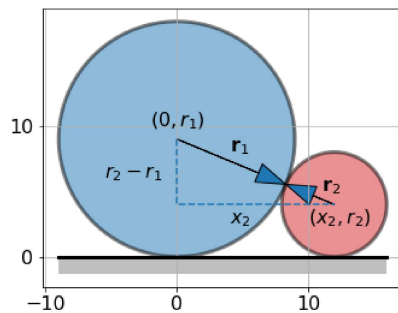
Aflevering P1

Mikkel Moth Billing

Denne opgave er inspireret af den flere 100 år gamle Japanske Sangaku tradition med at illustrere geometriske problemer på malede træplader på templer. Se fx her:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Sangaku>

To skiver hviler på et bord, defineret ved $y = 0$. Den ene skive har radius $r_1 = 9$ og centrum i $(0, r_1)$. Den anden skive har radius $r_2 = 4$ og centrum i (x_2, r_2) .



Opgave 1

Udled (sikkert lettest at gøre med blyant og papir) en formel for x_2 , således at de to skiver netop rører hinanden. Skriv lidt Markdown/LaTeX-tekst, der kan understøtte din forklaring af det udtryk du når frem til.

Vi bruger Pythagoras og isolerer x_2

$$(r_1 + r_2)^2 = (r_2 - r_1)^2 + x_2^2$$

$$\Rightarrow x_2 = \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - (r_2 - r_1)^2}$$

$$\Rightarrow x_2 = 2\sqrt{r_1 r_2}$$

Opgave 2

Plot de to skiver. Indfør en `for`-løkke eller en funktion til at gøre dette med, så du ikke får for meget gentaget kode.

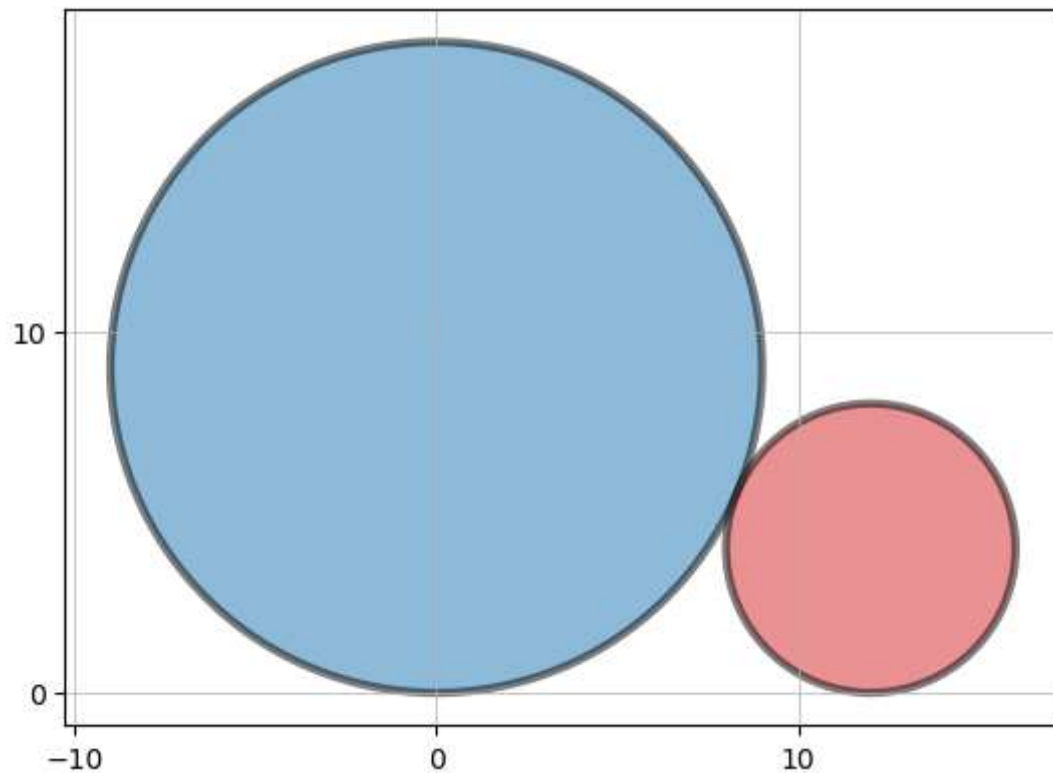
```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots()

r1 = 9
r2 = 4
x2 = 2*np.sqrt(r1*r2)

def cirkel(r=1, x0=0, y0=0, color="blue"):
    theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000, endpoint=False)
    x, y = r*np.cos(theta)+x0, r*np.sin(theta)+y0
    ax.fill(x,y, color=("tab:" + color), alpha=0.5, edgecolor="k", linewidth=3)

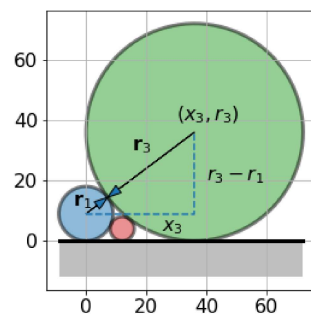
cirkel(r1, 0, r1)
cirkel(r2, x2, r2, "red")
```

```
ax.set_aspect('equal')
ax.grid('on', linewidth=0.5)
ax.xaxis.set_major_locator(plt.MultipleLocator(10.0))
ax.yaxis.set_major_locator(plt.MultipleLocator(10.0))
```



Opgave 3

Der indføres en 3. skive. Den har radius $r_3 = 36$ og centrum i (x_3, r_3) . Bestem med udtrykket fra Opgave 1 værdien af x_3 så 3. skive netop rører 1. skive. Bemærk at da du nu bruger udtrykket fra Opgave 1 for anden gang og sikkert skal bruge det igen nedenfor, så vil det være godt at indføre det



som en funktion.

```
In [2]: def findx(r1, r2):
        return 2*np.sqrt(r1*r2)
r3 = 36
x3 = findx(r1, r3)
print(x3)
```

36.0

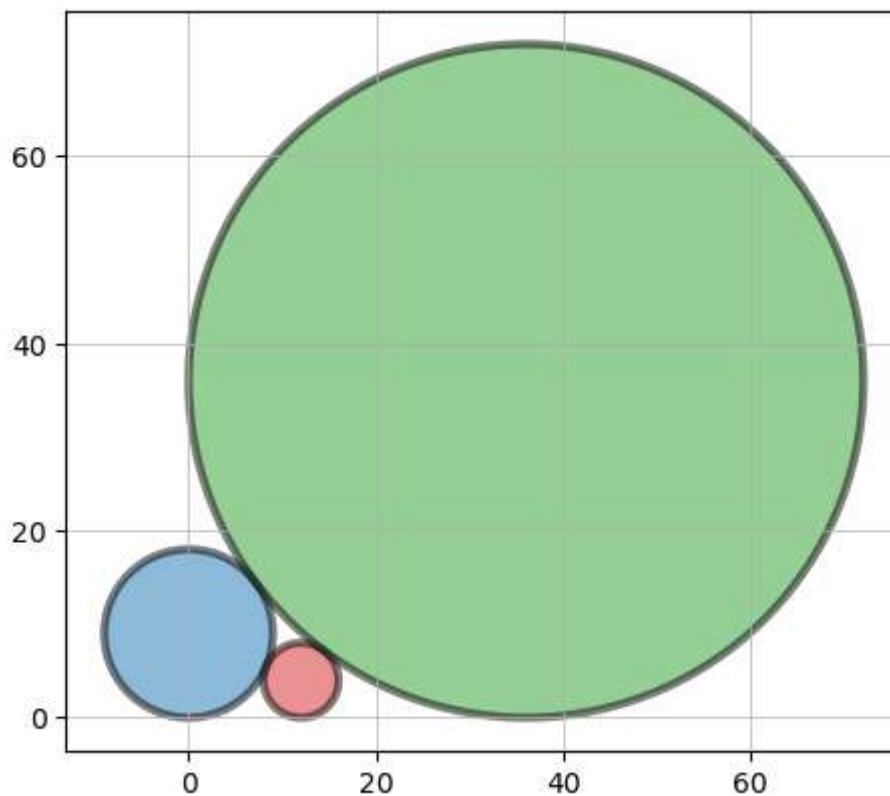
Opgave 4

Plot den 3. skive sammen med de to andre.

```
In [3]: fig, ax = plt.subplots()

cirkel(r1, 0, r1)
cirkel(r2, x2, r2, "red")
cirkel(r3, x3, r3, "green")
```

```
ax.set_aspect('equal')
ax.grid('on', linewidth=0.5)
ax.xaxis.set_major_locator(plt.MultipleLocator(20.0))
ax.yaxis.set_major_locator(plt.MultipleLocator(20.0))
```



Opgave 5

Beregn numerisk afstanden fra centrum af skive 2 til centrum af skive 3 og udskriv dette tal.

Beregn summen af skive 2 og skive 3' radier, $r_2 + r_3$, og udskriv dette tal.

De to tal er ens, hvilket afslører at også disse to skiver netop rører hinanden, hvilket er det specielle ved denne type Sangaku-figurer.

```
In [4]: # Jeg bruger igen Pythagoras

r23 = np.sqrt((x3-x2)**2+(r3-r2)**2)
print(r23)
print(r2+r3)
```

```
40.0
40
```

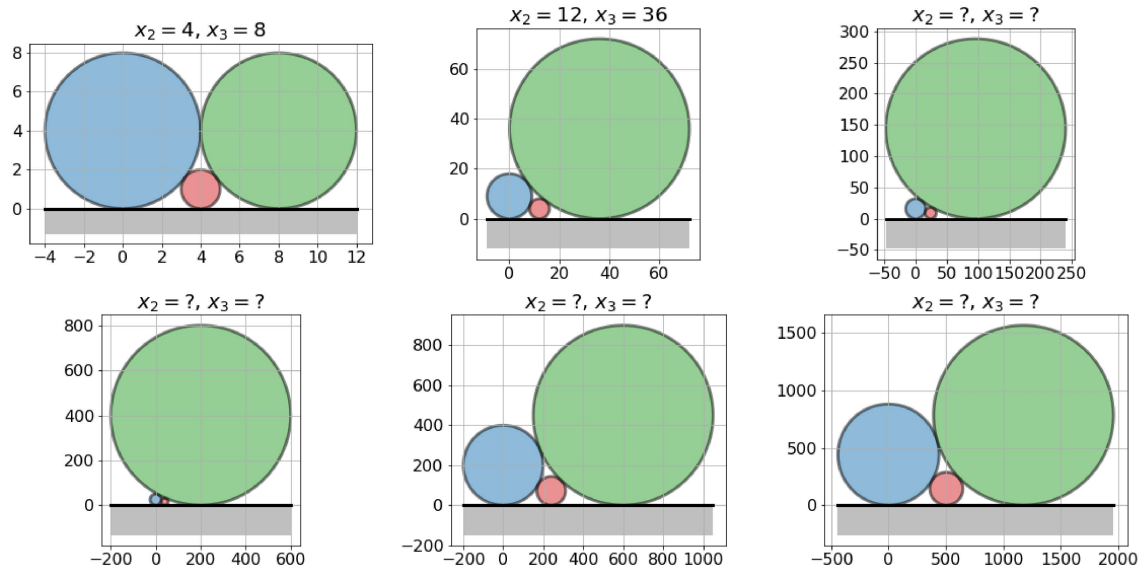
Opgave 6

Plot seks forskellige Sangaku-figurer af ovenstående type på samme tid. Undgå at gentage kode du passende kan "gemme" i en funktion eller lade blive gentaget ved hjælp af en `for`-løkke.

Her er de radier du skal bruge:

r_1	r_2	r_3
4	1	4
9	4	36
16	9	144
25	16	400

r_1	r_2	r_3
200	72	450
441	144	784



```
In [5]: fig, axes = plt.subplots(2,3,figsize=(16,8))
        axes = axes.flatten()

        r1_list = [4,9,16,25,200,441]
        r2_list = [1,4,9,16,72,144]
        r3_list = [4,36,144,400,450,784]
        grid = [2, 20, 50, 200, 200, 500]

        for i in range(6):
            ax = axes[i]

            x2 = findx(r1_list[i], r2_list[i])
            x3 = findx(r1_list[i], r3_list[i])
            cirkel(r1_list[i], 0, r1_list[i])
            cirkel(r2_list[i], x2, r2_list[i], "red")
            cirkel(r3_list[i], x3, r3_list[i], "green")

            ax.set_title(f"$x_2$ = {int(x2)}, $x_3$ = {int(x3)}")
            ax.set_aspect('equal')
            ax.grid('on', linewidth=0.5)
            ax.xaxis.set_major_locator(plt.MultipleLocator(grid[i]))
            ax.yaxis.set_major_locator(plt.MultipleLocator(grid[i]))
```

